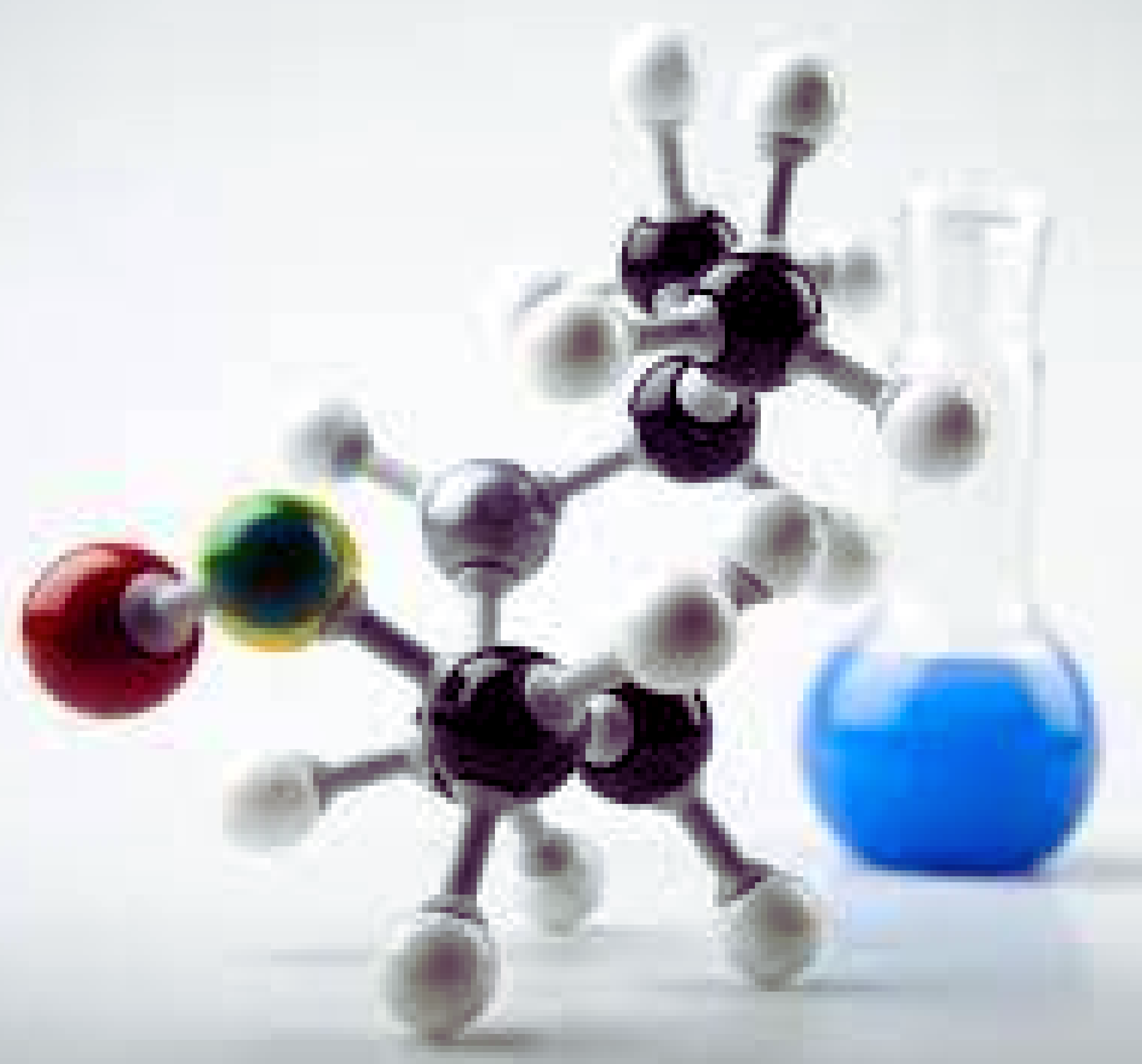


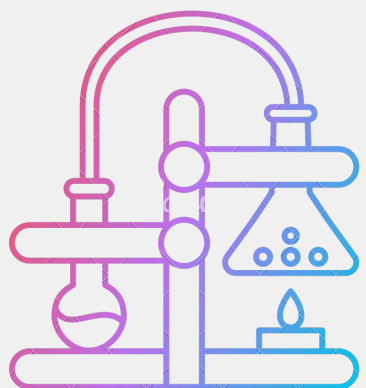
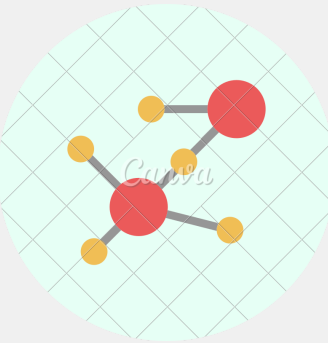


REAÇÕES ORGÂNICAS DE SUBSTITUIÇÃO

O que são Reações Orgânicas de Substituição?



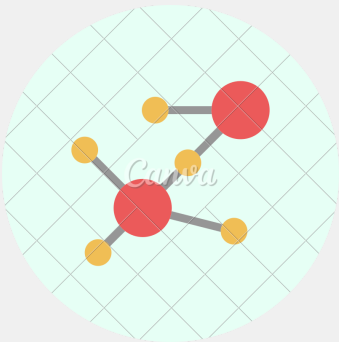
- **Reação de substituição é um tipo de reação química em que há a substituição de um átomo/grupo de átomos por outro átomo ou grupo de átomos em uma molécula.**
- **Essa reação ocorre em compostos orgânicos e inorgânicos e pode ser induzida por vários fatores, como calor, luz ou um reagente específico.**



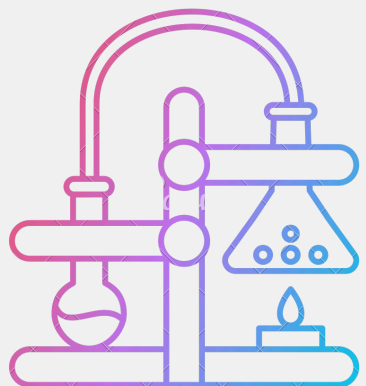
O que são Reações Orgânicas de Substituição?

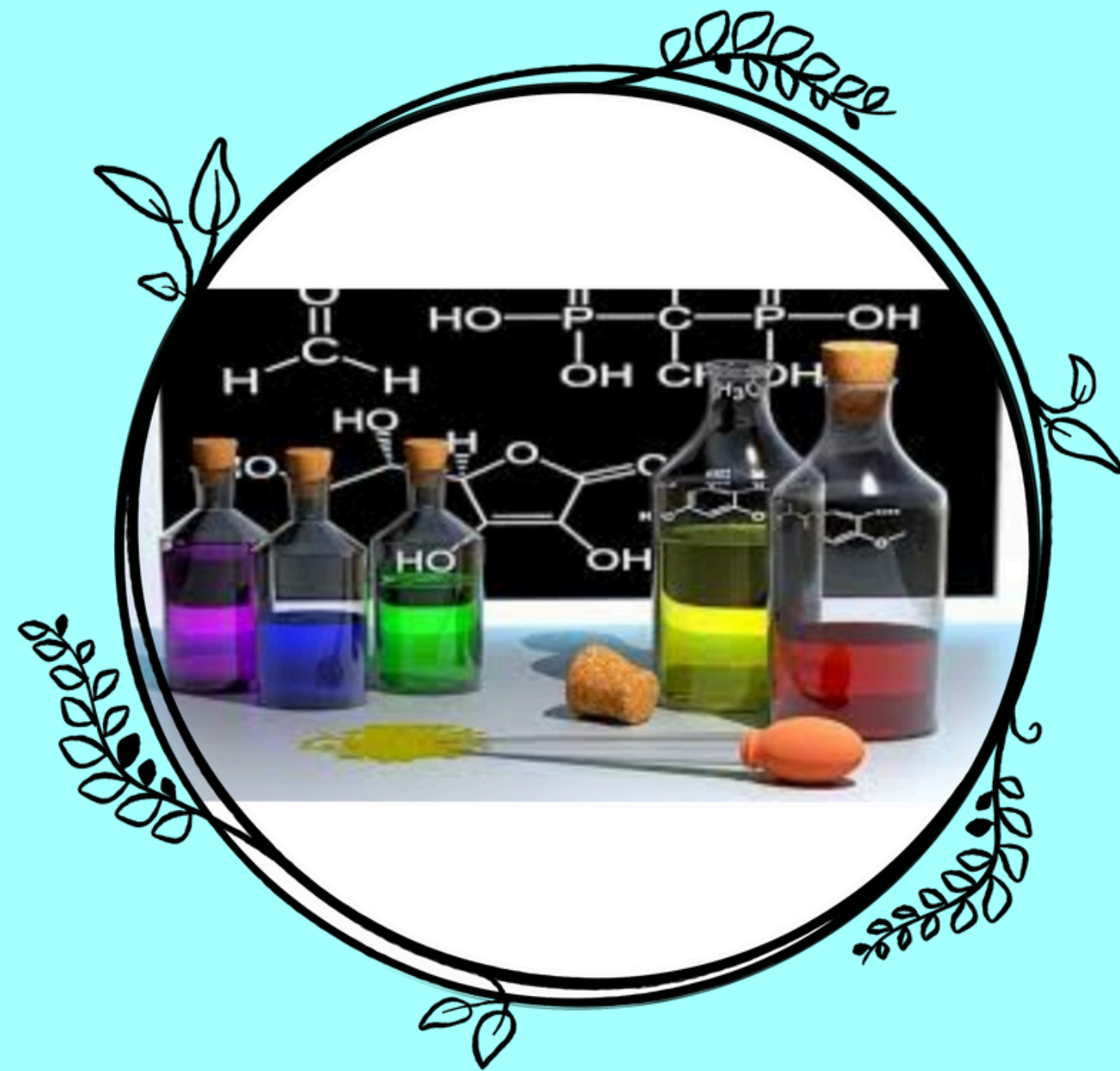


- **A substituição pode ocorrer em diferentes posições da molécula, dependendo dos átomos ou grupos de átomos envolvidos na reação.**



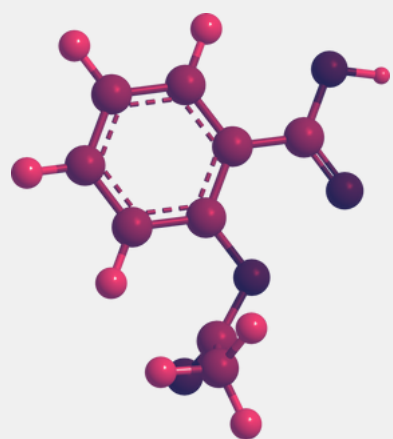
- **As reações de substituição são amplamente utilizadas na síntese de compostos químicos complexos e têm várias aplicações em campos como química orgânica, biologia e indústria química.**



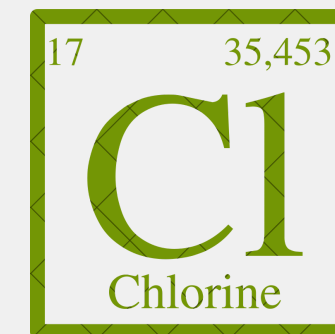


Halogenação & Nitração

- Marcos Paulo M. F.
- Natália Bianca V. da S.
- Renisson dos Santos M.
- Wesley Timóteo S.
- Weslyan Raffael W. V. dos S.

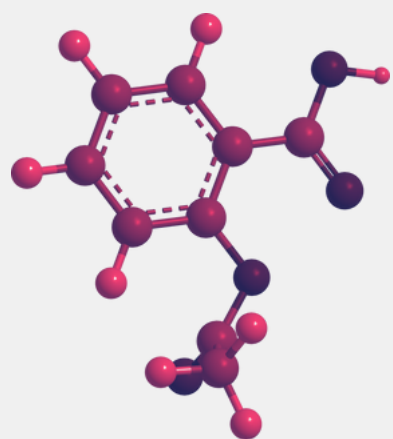


Halogenação

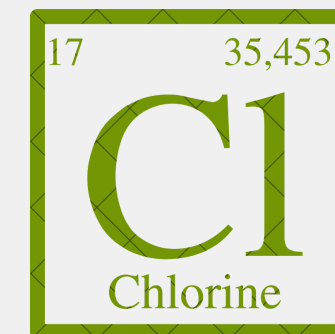


- **A Halogenação é um tipo de reação de substituição em que um átomo de halogênio (cloro, flúor, bromo ou iodo) substitui um hidrogênio em uma molécula, formando um novo composto halogenado.**
- **Essa reação ocorre em uma variedade de hidrocarbonetos (compostos orgânicos que contêm apenas hidrogênio e carbono) e é catalisada por luz ou calor.**

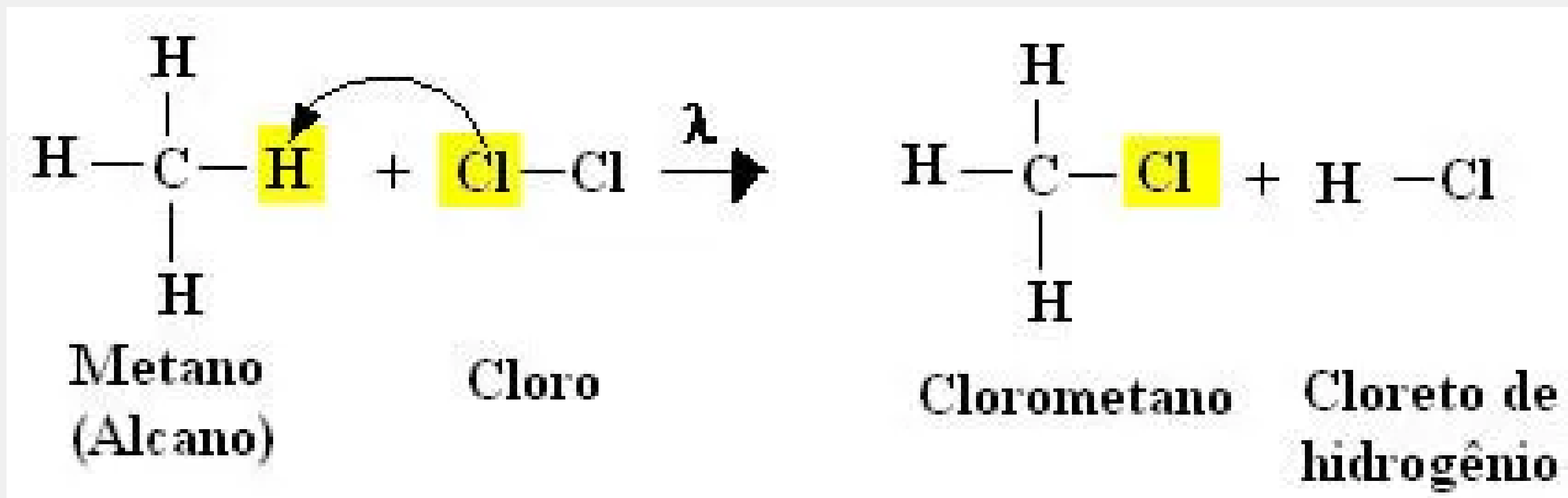


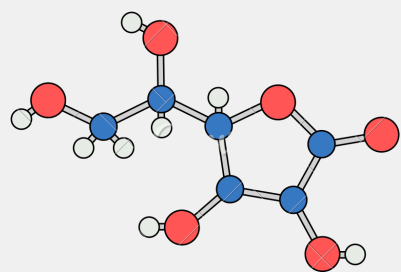


Halogenação

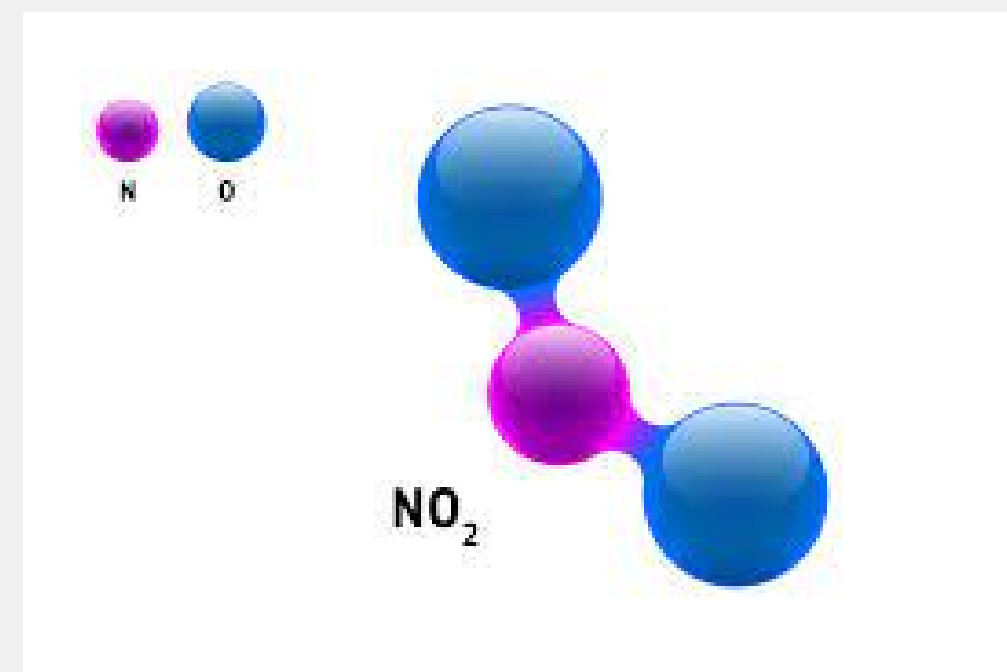


A reação de halogenação é altamente seletiva e ocorre em átomos de hidrogênio específicos, dependendo da natureza do hidrocarboneto.

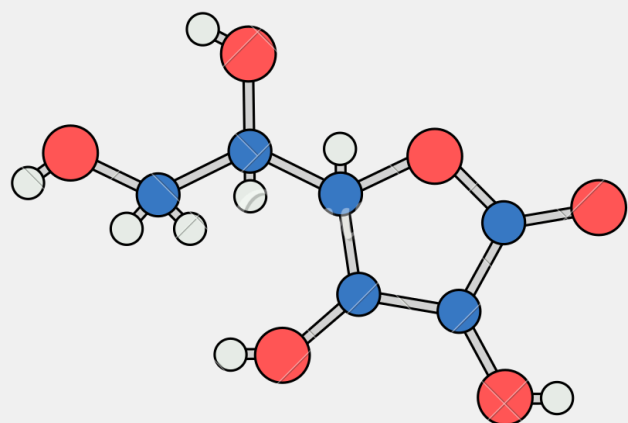




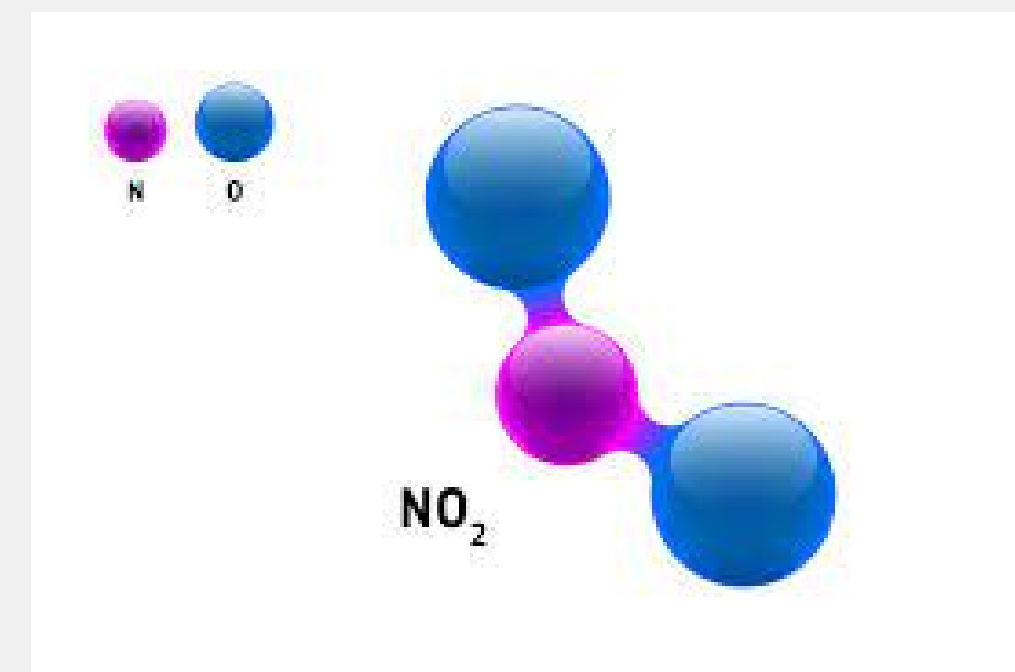
Nitração



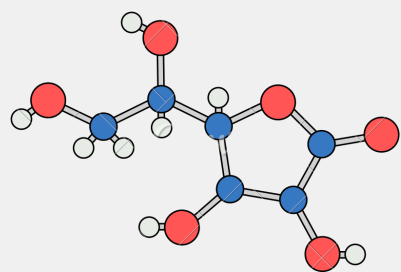
- **Já a nitração é um processo de substituição em que um átomo de nitrogênio é adicionado a uma molécula orgânica.**
- **É a reação química pela qual os compostos orgânicos são nitroderivatizados.**
- **Ocorre através da adição de um grupo nitro (-NO₂) em uma molécula orgânica.**



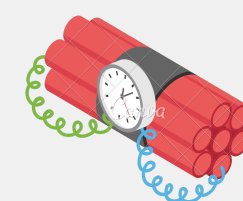
Nitração



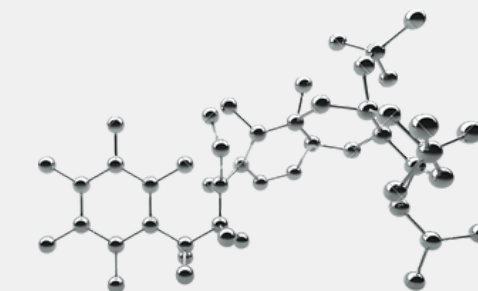
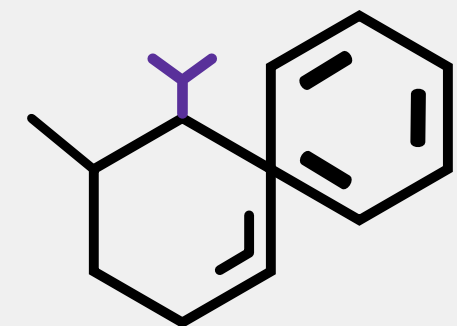
- **A nitração envolve a reação entre ácido nítrico concentrado e um composto orgânico, juntamente com um ácido sulfúrico concentrado que atua como um catalisador.**
- **A reação de nitração é frequentemente utilizada para sintetizar compostos orgânicos nitroaromáticos, que são usados em corantes e explosivos.**



Nitração

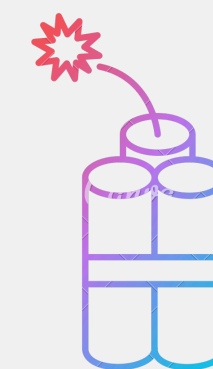
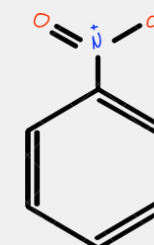


Utilidade desses compostos e processos:

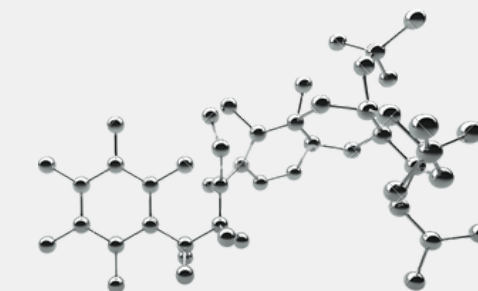
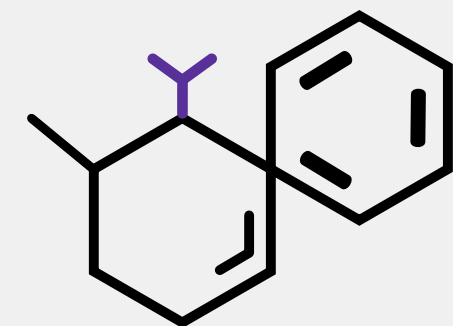


Ambas as reações de substituição - halogenação e nitração - são importantes na síntese de compostos orgânicos complexos.

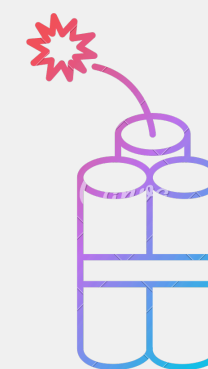
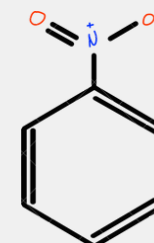
A halogenação é amplamente utilizada na síntese de compostos halogenados, que são amplamente utilizados na indústria química.



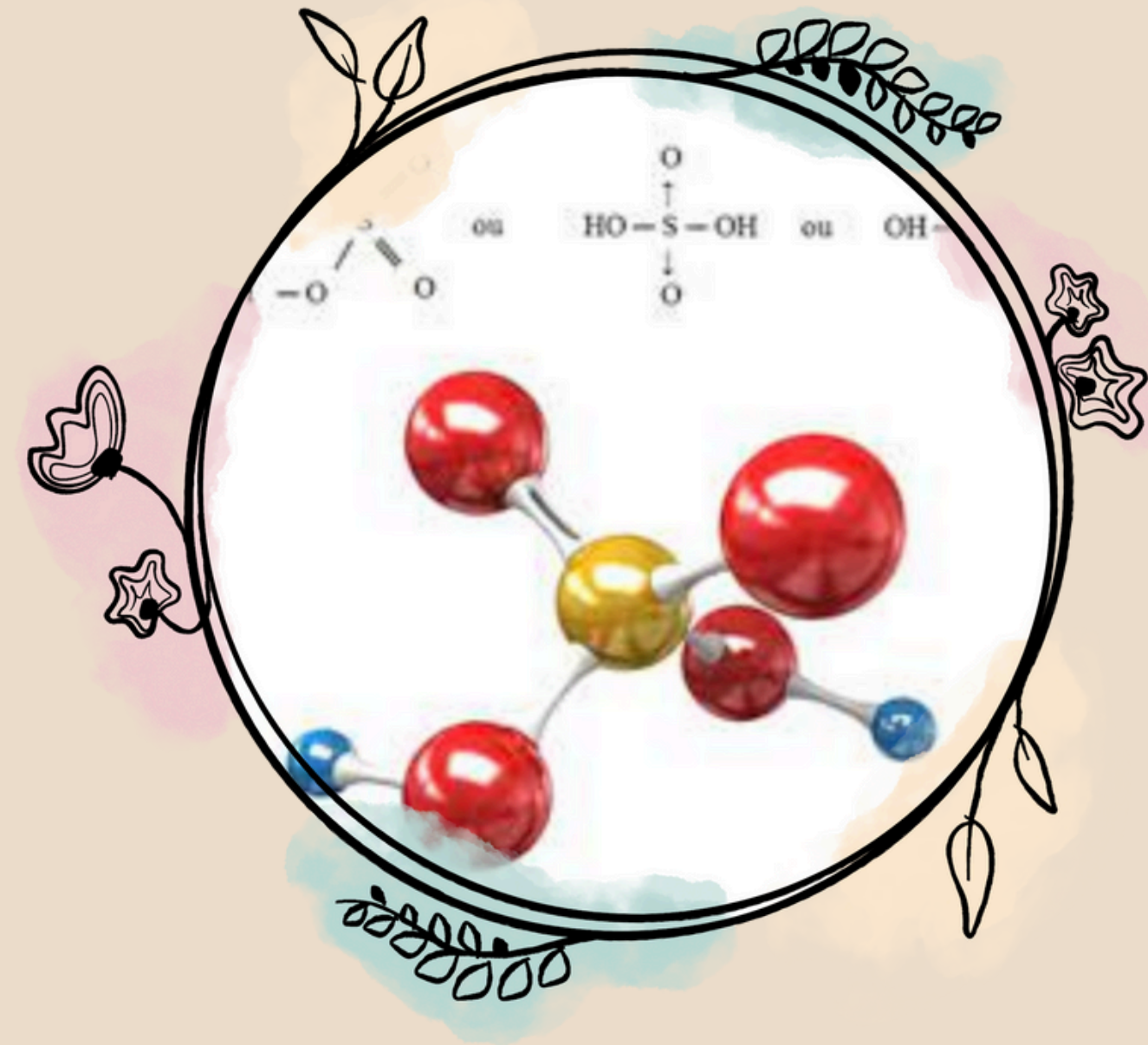
Utilidade desses compostos e processos:



Já a nitração é frequentemente utilizada na síntese de compostos nitroaromáticos, que são utilizados em múltiplas aplicações, incluindo como corantes, explosivos e intermediários na síntese de medicamentos e produtos químicos finos.

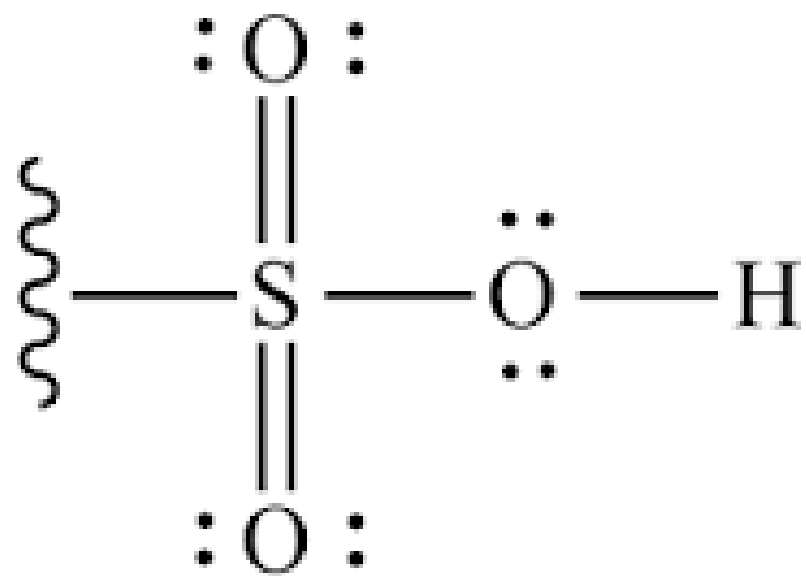
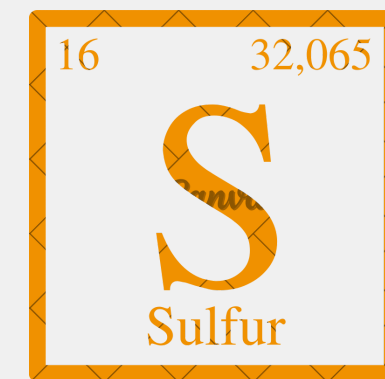


Sulfonação & Alquilação

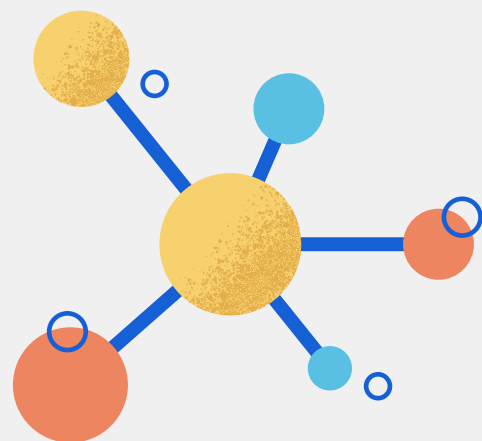


- **Bianca dos Santos F.**
- **Evelyn Ramos N.**
- **Filipe Gabriel L. O.**
- **José Cristhian M. S.**
- **Kélmery Beatriz M. G.**

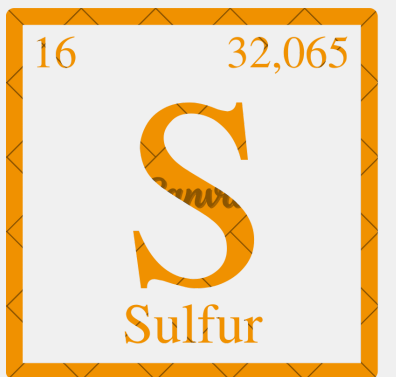
O que é Sulfonação?



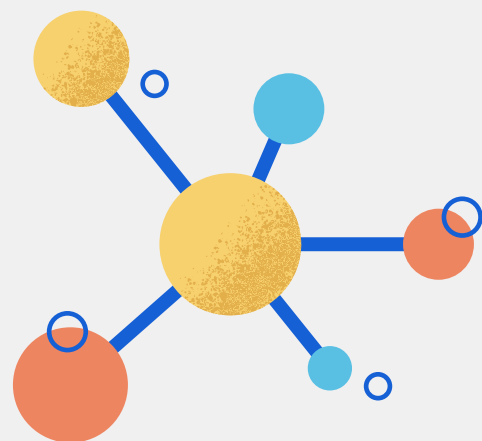
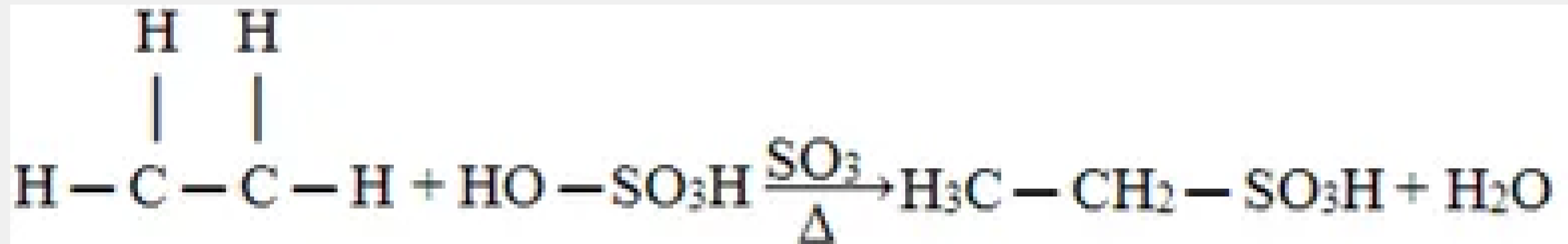
A Sulfonação é uma reação orgânica de substituição em que um ou mais átomos de hidrogênio ligados a um dos carbonos da cadeia carbônica ou do anel aromático são substituídos por um ou mais grupos sulfônicos ($\text{—SO}_3\text{H}$) do ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4). Esse tipo de reação ocorre normalmente em alcanos e em aromáticos.



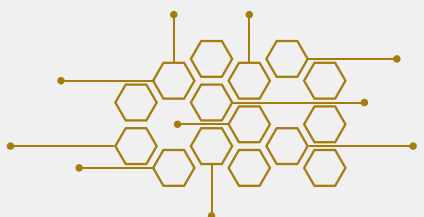
O que é Sulfonação?



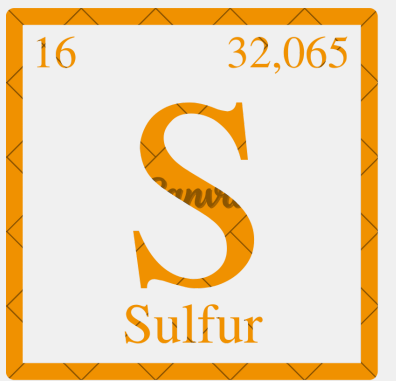
No caso dos alcanos, são reações realizadas com o objetivo de produzir ácidos sulfônicos (compostos orgânicos que apresentam o grupo SO₃H ligado a um átomo de carbono ou a uma cadeia carbônica) e água (H₂O).



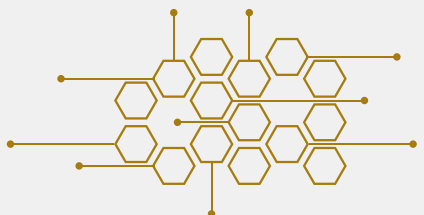
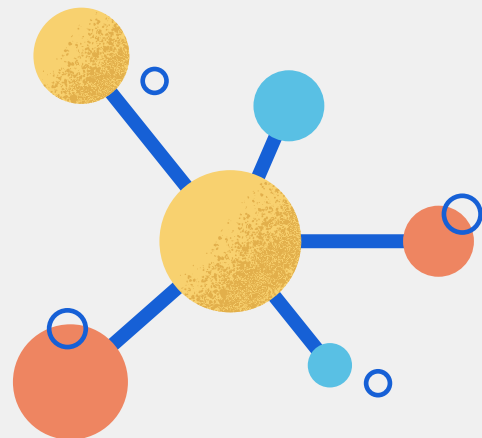
Observe que a reação ocorre na presença de um catalisador - trióxido de enxofre (SO₃), e é realizada sob aquecimento.



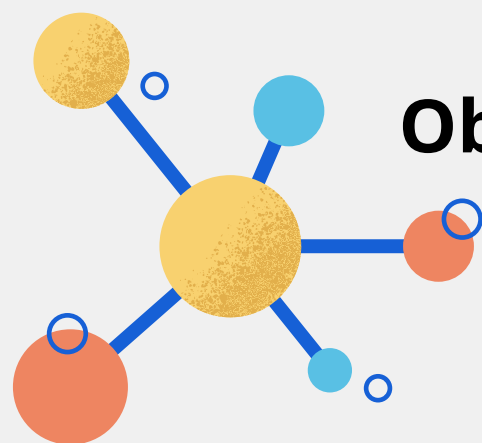
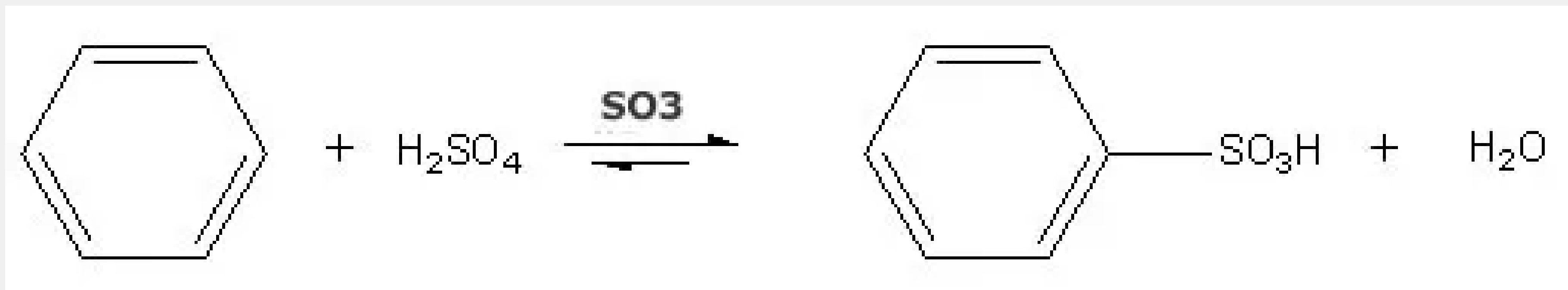
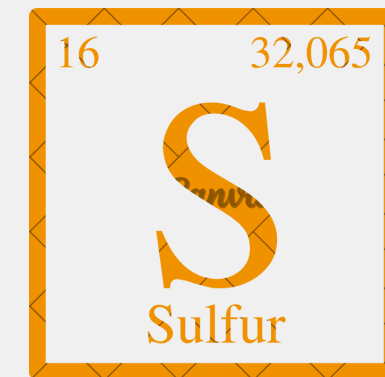
O que é Sulfonação?



No caso de outros aromáticos (derivados do benzeno) ocorre também a substituição de um dos átomos de hidrogênios ligados diretamente ao anel benzênico. Porém, é necessário observar qual é o grupo funcional que já está ligado ao anel para determinar a localização da próxima substituição.



O que é Sulfonação?



Observe que a reação ocorre na presença de um catalisador - trióxido de enxofre (SO₃), e é realizada sob aquecimento.

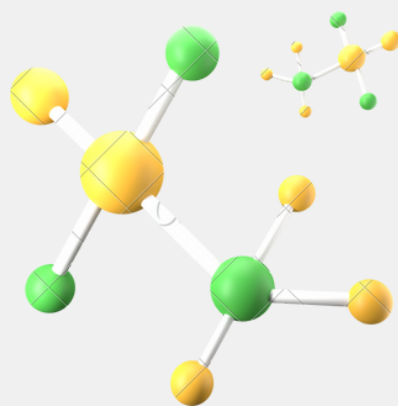
Os produtos da reação são Ácido benzenossulfônico e água.





O que é Alquilação?

- **Também conhecida como Alquilação de Friedel-Crafts, por ter sido concluída pela primeira vez por esses dois cientistas em 1877.**
- **Esse tipo de reação ocorre com cadeias aromáticas e com os haletos orgânicos, em que pelo menos um de seus hidrogênios é substituído por um radical alquila.**

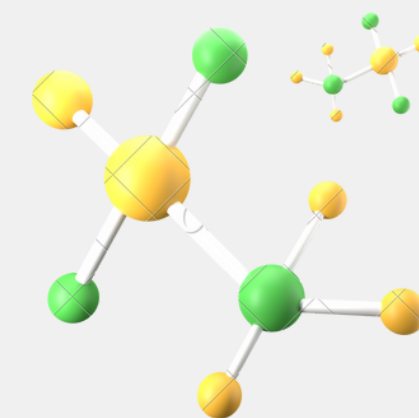


Radicais Alquilas ou alcoílas: o elétron livre pertence a carbono que apresenta somente ligações simples:
H3C—CH2—



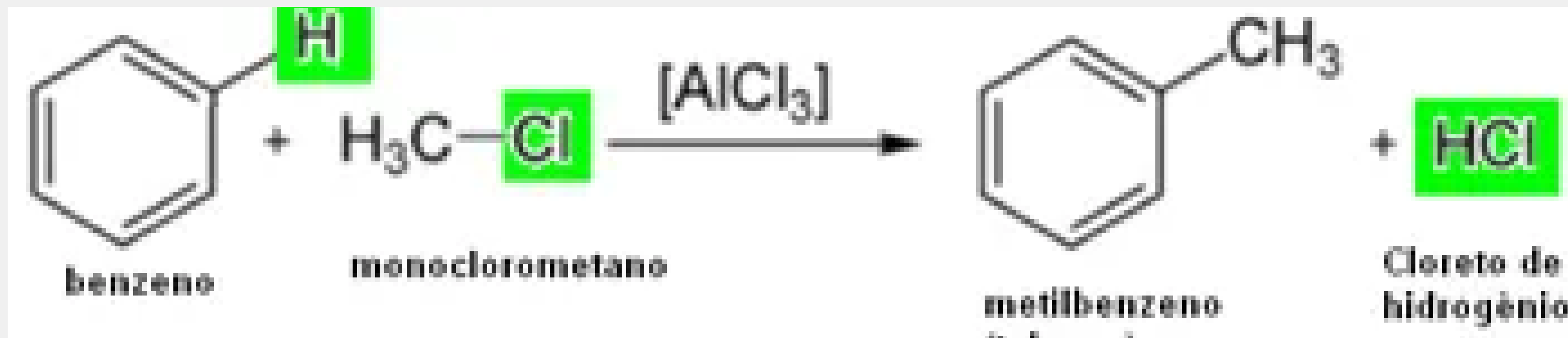


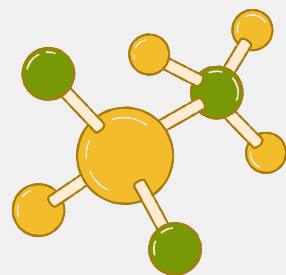
O que é Alquilação?



As reações de alquilação são aquelas que ocorrem com o objetivo de se obter alquilbenzeno, ou seja, compostos cuja estrutura tenha um benzeno com um grupo substituinte.

Metilação do benzeno =>

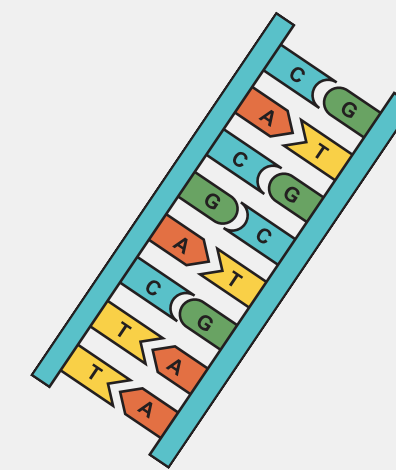
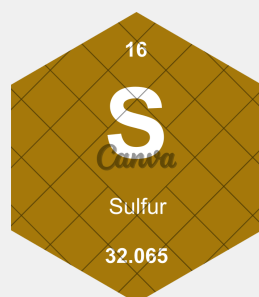


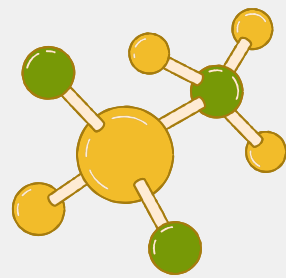


Exemplos de aplicações desses processos



- **As reações de substituição sulfonação e alquilação são importantes pois estão presentes em processos de produção de substâncias diretamente ou indiretamente ligadas ao nosso cotidiano.**
- **Uma das aplicações dos compostos obtidos em reações de sulfonação é que desses ácidos sulfônicos são derivados alguns sais como os usados em detergentes, pós e pastosos, desengraxantes, multiuso, limpa alumínio e limpadores em geral.**

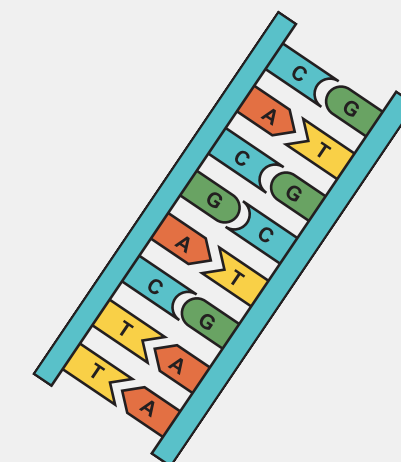




Exemplos de aplicações desses processos



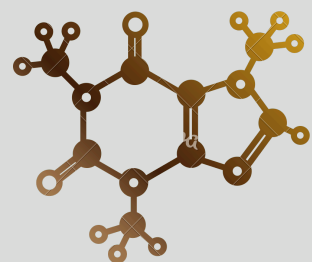
Enquanto as reações de alquilação são usados pela Indústrias de Produtos Químicos de Base e Petróleo para produzir compostos como alquilato, que é uma mistura de hidrocarbonetos que é misturada à gasolina para melhorar o desempenho e a dirigibilidade, ou para produzir produtos químicos alquilantes usados na quimioterapia, incluindo mostardas nitrogenadas, nitrosourea, alquila sulfonatos, etc.



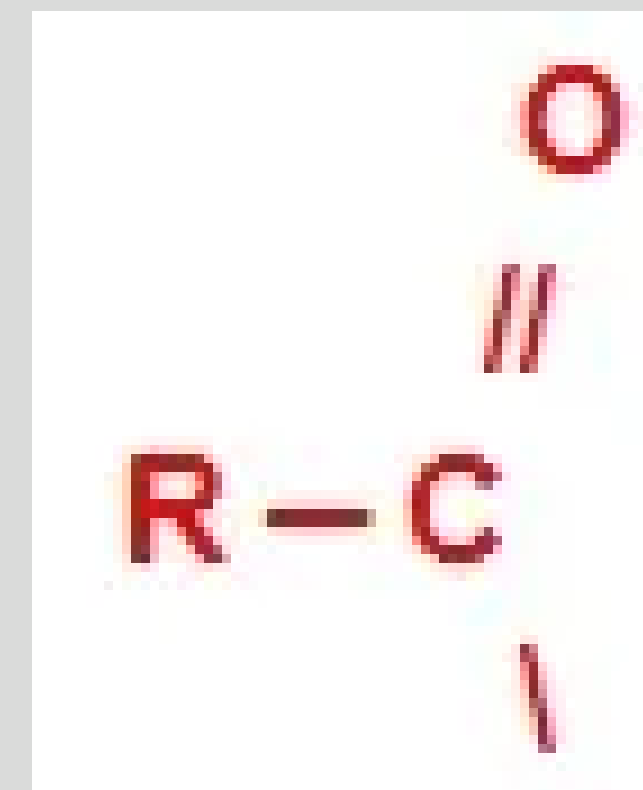
Acilação & Hidrólise Alcalina

- **Alany Sandrine dos S. F.**
- **Ione Ferreira G.**
- **Maria Ludmila de O. S**
- **Mariana Vitória S. O.**
- **Williane da Silva dos S.**

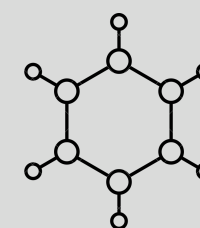
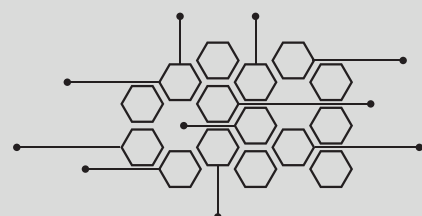




Acilação



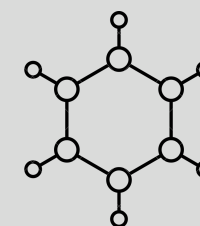
É um tipo de reação de substituição que ocorre quando um hidrogênio do anel aromático é substituído por um grupo acila.





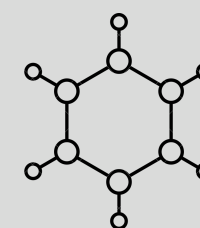
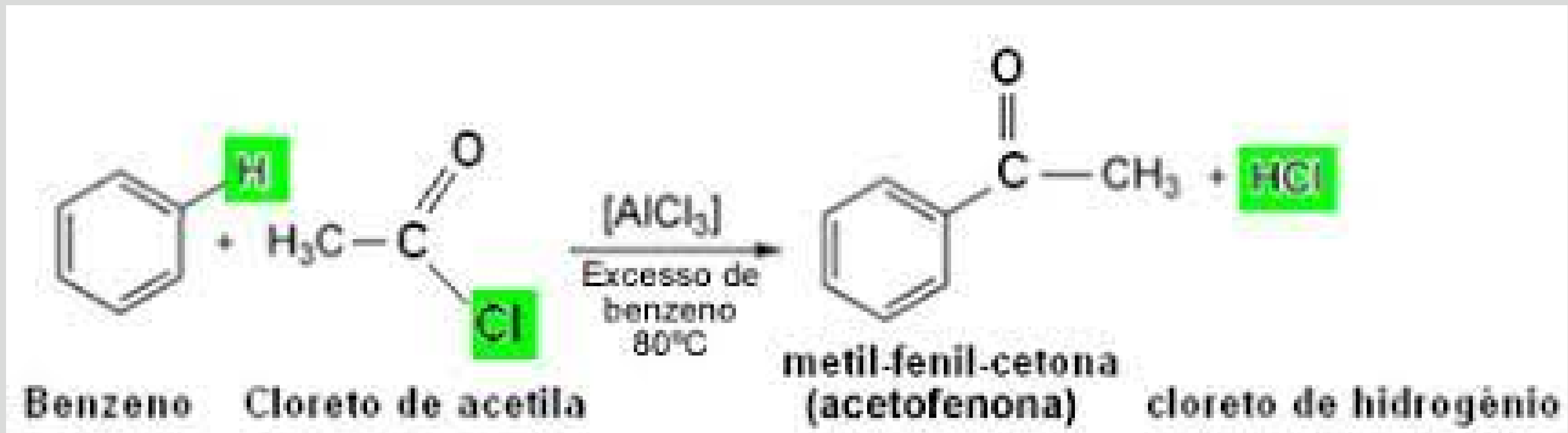
Acilação

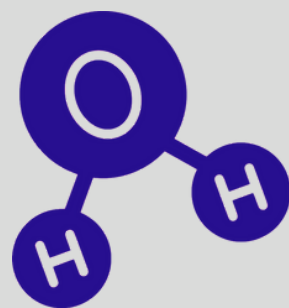
- **Um exemplo é quando o benzeno (C_6H_6) reage com um cloreto de ácido ($RCOCl$) orgânico, formando uma cetona (C_6H_5COR) e um hidrácido halogenado (HCl). A formação desses produtos ocorre em decorrência da saída de um hidrogênio do benzeno e do halogênio do cloreto.**
- **O hidrogênio interage com o átomo de halogênio, formando um hidrácido halogenado, enquanto a carbonila restante do cloreto de ácido liga-se ao benzeno, formando uma cetona.**





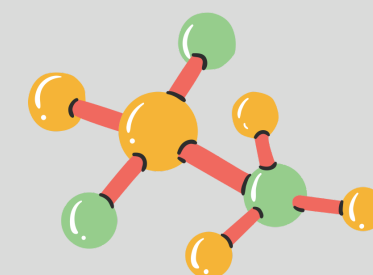
Acilação

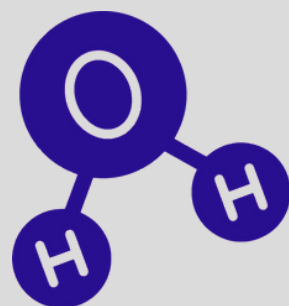




Hidrólise Alcalina

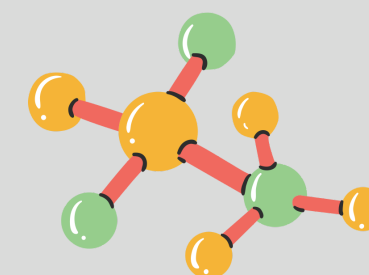
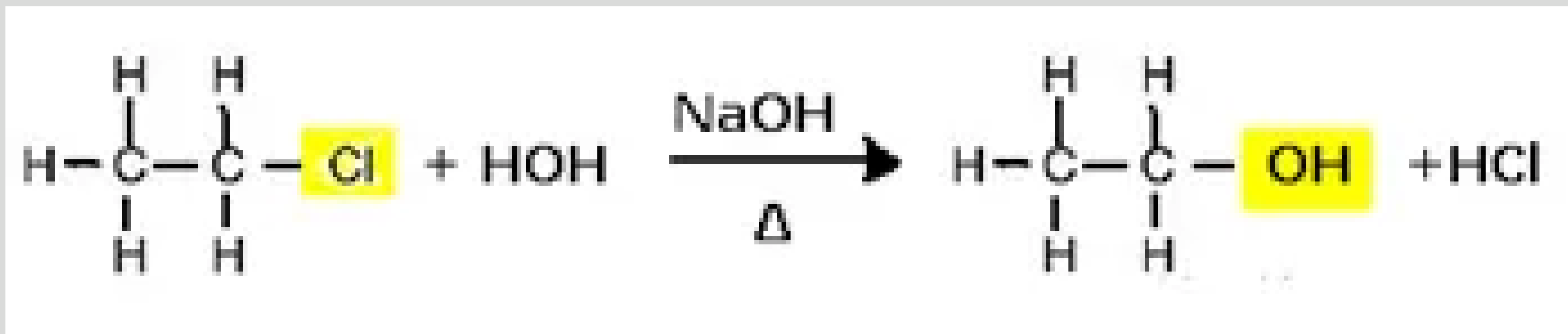
- **É um tipo de reação orgânica de substituição que corre com os haletos orgânicos quando sofrem quebra na presença de uma solução aquosa de base forte e álcoois são formados como produtos.**



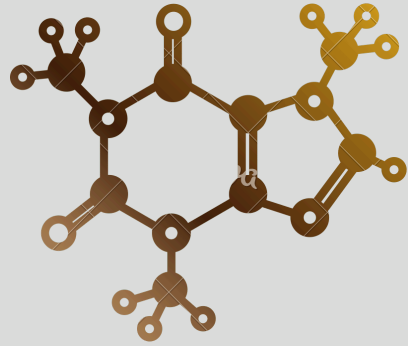


Hidrólise Alcalina

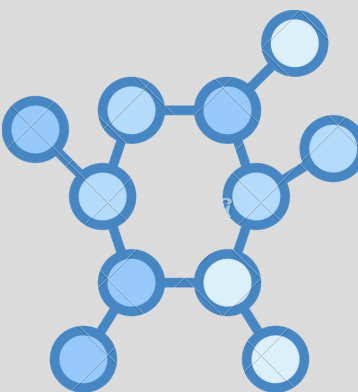
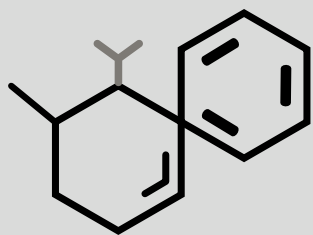
Exemplo: hidrólise alcalina do cloreto de etila (cloroetano) em que é formado o etanol:



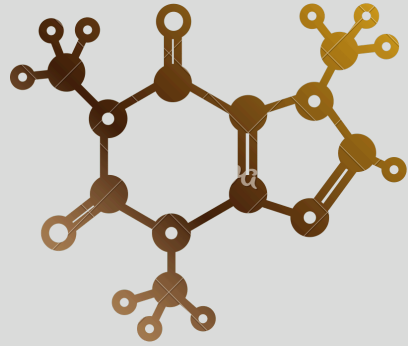
Em quais situações esses processos são usados?



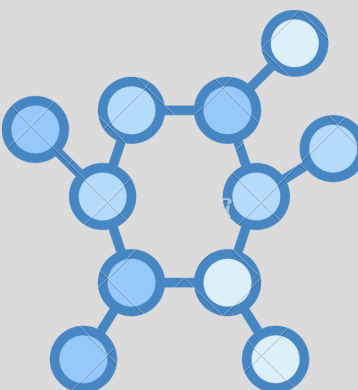
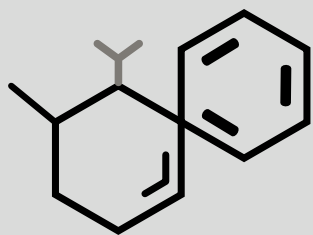
O processo de acilação é usado em diversas situações, como na síntese de ésteres de ácido carboxílico, na obtenção de amidas a partir de aminas e ácidos carboxílicos, na formação de anidridos a partir de ácidos carboxílicos, entre outros.



Em quais situações esses processos são usados?



A hidrólise alcalina, por sua vez, é empregada em diversas aplicações, como na hidrólise de ésteres para obter álcoois e ácidos carboxílicos, na quebra de ligações peptídicas em proteínas, na degradação de amidas em aminas e ácidos carboxílicos, entre outros processos.



Referências Bibliográficas

<https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica>

<https://www.resumoescolar.com.br/quimica/reacoes-organicas-de-halogenacao/>

<https://brasilecola.uol.com.br/quimica/reacoes-organicas-nitracao.htm>

<https://brasilecola.uol.com.br/quimica/reacoes-sulfonacao.htm>

<https://brasilecola.uol.com.br/quimica/reacoes-alquilacao-friedel-crafts.htm>

<https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/compostos-organicos-.htm>

<https://rabiscodahistoria.com/hidrolise/>

[https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica/reacoes-organicas-substituicao.htm#:~:text=Halogena%C3%A7%C3%A3o%3A%20%C3%89%20assim%20chamada%20porque,a%20broma%C3%A7%C3%A3o%20\(Br2\).](https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica/reacoes-organicas-substituicao.htm#:~:text=Halogena%C3%A7%C3%A3o%3A%20%C3%89%20assim%20chamada%20porque,a%20broma%C3%A7%C3%A3o%20(Br2).)

https://www.mt.com/br/pt/home/applications/L1_AutoChem_Applications/L2_ReactionAnalysis/alkylation-reactions.html#:~:text=Um%20grupo%20alquila%20%C3%A9%20uma,%C3%A1tomo%20de%20hidrog%C3%AAnio%20do%20metano.

<https://www.manualdaquimica.com/quimica-organica/reacoes-organicas-substituicao.htm>